



Definição do Produto - Risk Radar



Gestão de Produto
Definição do Produto

[Produto]
Risk Radar

Versão
02-11-2025

Âmbito do Documento

Este documento serve como ficha técnico-comercial do produto Risk Radar.

Índice

Índice	3
1.	
Definição do Produto	5
1.1 Declaração de Posicionamento	6
1.2 O Problema que Resolve	6
1.3 A Solução	7
1.4 Para quem e Porquê	7
1.5 Ética, Compliance e Transparência AI	8
2.	
Arquitectura e Integrações	10
2.1 Perfis de Utilizadores	11
2.2 Capacidades Essenciais (MVP)	12
2.3 Workflow Simples	13
2.4 Integrações Necessárias	14
2.5 Requisitos de Infraestrutura	14

Versionamento e Aprovações

Versão	Data	Autor	Alterações	Aprovações
1.0	29.10.2025	João Aguiar	Definição do âmbito e requisitos a preencher	All



Definição do Produto

1.1 Declaração de Posicionamento

Para Serviços Académicos e Orientadores Pedagógicos de Instituições de Ensino Superior que procuram ativamente reduzir as taxas de insucesso e abandono escolar, o RiskRadar é um motor de Análise Preditiva baseado em Machine Learning que transforma dados académicos, comportamentais e administrativos em Risk Scores acionáveis, permitindo uma Intervenção Precoce e focada. Ao contrário de sistemas reativos baseados em notas finais, o RiskRadar atua de forma contínua e proativa.

1.2 O Problema que Resolve

Compreender o problema que resolvemos é o primeiro passo para medir o ROI. A Umain Works não vende apenas software; resolvemos a **dor crítica** que está a impedir a sua organização de escalar, aumentar a rentabilidade ou reduzir o risco. O **Risk Radar** foi desenhado especificamente para eliminar o ponto de estrangulamento que afeta as suas métricas de negócio mais importantes.

Abandono/Insucesso Académico não identificado atempadamente. O problema é a incapacidade das instituições de identificar objetiva e proativamente os alunos em risco, resultando em perdas financeiras (propinas) e impacto reputacional.

A inação tem um preço alto e crescente. Sem o **Risk Radar**, a sua organização continuará a enfrentar as seguintes consequências críticas:

- **Perda de Receita por Propinas e Financiamento:** O abandono não mitigado resulta na **perda direta das propinas** do aluno e, potencialmente, na **perda de financiamento público** (ex: fundos europeus, alocação orçamental) que depende das taxas de retenção e sucesso académico.
- **Degradação da Qualidade e Reputação Institucional:** Sem uma ferramenta proativa, as intervenções são tardias e ineficazes, levando à percepção de **baixa qualidade no apoio ao aluno**. Isto afeta a reputação, os *rankings* e o *feedback* de mercado (ex: satisfação dos estudantes), dificultando futuras captações e alianças estratégicas.
- **Sobrecarga Reativa e Desperdício de Tempo dos Orientadores:** As equipas de Serviços Académicos e Orientadores Pedagógicos gastam tempo valioso a reagir a crises ou a realizar intervenções não direcionadas (com baixa taxa de sucesso). Estão **presos a tarefas administrativas e reativas**, em vez de se focarem em programas de apoio estratégicos, personalizados e de alto valor.

1.3 A Solução

O **Risk Radar** não é apenas uma ferramenta; é a **resposta estratégica** para os desafios identificados. A nossa solução transforma a ineficiência crítica em **vantagem competitiva** através de inteligência artificial adaptativa, garantindo que o seu investimento resulta em impacto de negócio mensurável.

O **Risk Radar** transforma o seu desafio crítico através da **Inteligência Artificial Adaptativa**, é uma plataforma de Machine Learning que ingere e correlaciona dados de desempenho e comportamento, calculando uma **Pontuação de Risco (Risk Score)** semanal. O output são alertas prioritários para os orientadores, maximizando a eficiência da intervenção humana.

1.4 Para quem e Porquê

O **Risk Radar** foi desenhado com um **perfil de cliente ideal** em mente, maximizando o *fit* tecnológico e o retorno financeiro. Esta seção detalha as indústrias e as características que garantem o maior sucesso com a nossa solução.

Indústria	Porquê Somos a Solução Ideal? (O Que Resolvemos Aqui)
Ensino Universitário	Resolvemos a pressão por retenção de estudantes e sucesso académico. Somos a solução ideal porque oferecemos um sistema proativo e escalável que identifica o risco de abandono com base em <i>comportamento digital</i> e <i>assiduidade</i> , algo que a intervenção humana tradicional não consegue fazer de forma atempada nem eficiente.
Ensino Corporativo	Resolvemos o alto custo de <i>turnover</i> (abandono de talentos) e a falha em programas de formação obrigatória (Ex: <i>onboarding</i> , <i>compliance</i>). Somos ideais porque o nosso <i>framework</i> de análise preditiva de risco (Risk Scoring) permite priorizar intervenções de <i>coaching</i> ou RH nos colaboradores em maior risco de insucesso/abandono, maximizando o ROI da formação.

Compreender o seu desafio é o primeiro passo; o próximo é garantir que o **Risk Radar** está perfeitamente alinhado com o seu **perfil de negócio e prioridades estratégicas**, maximizando o impacto e o retorno do seu investimento.

Dimensão/Característica	Requisitos
Dimensão	Nº de Estudantes (ou colaboradores em formação) superior a 3.000: Necessidade de volume de dados para treino do modelo e justificação do ROI pela escalabilidade da intervenção manual. Multi-fonte de Dados Ativa: A organização deve possuir um LMS/Plataforma de Ensino (<i>Moodle, Canvas, etc.</i>) e um Sistema de Gestão Académica (ERP) com registos de assiduidade, dados pessoais e notas digitais.
Características Comuns	A organização deve ter Patrocínio Executivo (C-Level) na Transformação Digital / Estratégia de Retenção e uma cultura de decisão <i>data-driven</i> . Deve possuir recursos humanos (Serviços Académicos/Orientadores) para realizar as intervenções humanas após o alerta da AI.
Desafios Estratégicos	O cliente deve ter o desafio de Reduzir a Taxa de Abandono ou o Insucesso Académico com um impacto direto no orçamento (ex: <i>taxa de retenção abaixo da média nacional</i>) como uma prioridade de alto nível (C-Level). Existe uma pressão explícita para aumentar a eficiência da alocação de recursos de apoio ao aluno.

1.5 Ética, Compliance e Transparência AI

A Umain Works está comprometida com o desenvolvimento e *deployment* de Inteligência Artificial **Responsável e Transparente**. Reconhecemos que a confiança no *output* da AI é tão crítica quanto a sua performance.

Garantimos que o **Risk Radar** adere aos mais rigorosos padrões de Fairness, Explicabilidade e Controlo, utilizando metodologias e plataformas de Governança de AI (como o *watson.governance*) para monitorizar e mitigar ativamente os riscos de enviesamento e

degradação do modelo. A sua organização tem o direito de entender o porquê das decisões da AI.

A tabela seguinte descreve o compromisso e as garantias de Governança.

Pilar de Governança	Foco na Garantia do Cliente	Benefício para a Organização
Justiça e Conformidade	Mitigação Ativa de Bias. Monitorização contínua de variáveis sensíveis (e.g., demografia, localização) para garantir que o modelo não é discriminatório ou tendencioso, cumprindo as normativas de Responsible AI .	Minimiza o risco reputacional e legal associado a decisões automatizadas injustas, assegurando a ética nas operações.
Transparência	Explicabilidade da Decisão (O Porquê). O utilizador ou <i>auditor</i> consegue sempre aceder aos fatores de maior peso que levaram à decisão da AI (e.g., <i>score</i> , <i>recomendação</i>).	Aumenta a confiança e facilita a auditoria humana e a validação do <i>output</i> do modelo, permitindo intervenção onde necessário.
Fiabilidade e Controlo (Drift)	Manutenção da Performance. Mecanismos de alerta monitorizam a degradação (<i>Model Drift</i>) e a Qualidade dos Dados em tempo real, garantindo que o modelo retém a sua precisão inicial ao longo do tempo.	Assegura que o ROI e o valor entregue pelo produto se mantêm estáveis e, se necessário, o sistema reverte para o <i>fallback</i> seguro.



Arquitectura e Integrações

2.1 Perfis de Utilizadores

O sucesso do **Risk Radar** depende da sua adaptação a diferentes papéis organizacionais; esta seção detalha as **personas chave** que vão interagir com o produto e os seus **objetivos funcionais específicos**, garantindo uma experiência de utilizador otimizada e relevante.

Persona	Papel	Objetivo
Decisor	Diretor/Vice-Reitor Académico ou Pró-Reitor-Presidente	Medir o ROI (Retorno sobre o Investimento) através da Redução da Taxa de Abandono Escolar e da otimização dos custos de retenção. Necessita de uma visão executiva para a tomada de decisões estratégicas
Utilizador Final	Orientador Pedagógico / Serviços Académicos	Receber Alertas de Risco (Risk Scores) atempados e acionáveis , compreendendo os fatores de risco (<i>drivers</i>) que levaram à sinalização, para realizar Intervenções Precoces e focadas nos alunos mais vulneráveis.
Administrador	Gestor de Sistemas de Informação / Coordenador Académico Funcional	Garantir a Qualidade dos Dados (Data Quality) e o desempenho técnico contínuo da plataforma. Monitorizar a Governabilidade do Modelo (watsonx.governance) para prevenir <i>Model Drift</i> e assegurar a conformidade.

2.2 Capacidades Essenciais (MVP)

As Capacidades Essenciais (MVP) representam o **escopo de entrega obrigatório** para o *Go-Live*, definindo o **conjunto mínimo de funcionalidades** que o **Risk Radar** precisa de entregar para resolver a dor crítica do cliente e garantir o ROI inicial.

#	Funcionalidade	Benefício	Prioridade
1	Módulo de Ingestão de Dados Multi-fonte (Académicos/Moodle)	Garante a coleta contínua e a qualidade dos dados necessários para treinar e executar o modelo (o <i>Core Asset</i> do Produto AI).	Obrigatória
2	Motor de Análise Preditiva (Cálculo do Risk Score)	Transforma dados em Pontuações de Risco (Scores) semanais e objetivas.	Obrigatória
3	Módulo de Saída: Alerting e Notificação	Permite a Intervenção Precoce ao notificar o Orientador Pedagógico no <i>timing</i> certo (semanalmente), antes que o aluno desista.	Importante
4	Relatórios de Risco Individual (Explicabilidade)	Fornece a justificação (fatores de risco) por detrás do <i>Score</i> , capacitando o utilizador final (Orientador) a realizar uma intervenção humana informada.	Importante
5	Dashboard Executivo e KPIs de Adoção	Permite ao Decisor (Pró-Presidente) e à Gestão Académica monitorizar a Taxa de Abandono e o Sucesso da Intervenção, validando o ROI.	Desejável

2.3 Workflow Simples

Elemento	Conteúdo a Inserir
Trigger	Monitorização Semanal: O sistema é acionado <i>semanalmente</i> (ou em frequência customizada), extraíndo dados novos de LMS/ERP Académico.
Sistema processa	Motor de Análise Preditiva (ML): O Risk Radar calcula o Risk Score (0-100) para cada aluno, identificando padrões de declínio e risco de abandono.
Decisão	Geração de Alerta Prioritário: Se o <i>Risk Score</i> ultrapassar o limite definido (Ex: Score > 80), o sistema gera um Alerta de Risco Alto e anexa o Relatório de Avaliação (Explicabilidade).
Resultado	Intervenção Humana e <i>Feedback Loop</i> : O Orientador Pedagógico recebe o Alerta, realiza a intervenção humana e registra o resultado, que é usado para refinar a precisão do modelo.

2.4 Integrações Necessárias

Para entregar o valor prometido no Mínimo Produto Viável (MVP), esta seção lista as integrações de sistemas legados ou de terceiros que são **criticamente necessárias** para que o **Risk Radar** possa consumir os dados essenciais e executar os *workflows* de negócio no ambiente do cliente.

Sistema	Tipo	Criticidade
Plataforma de Gestão Académica (Ex: ERP / Portal Académico)	API REST / Conector de Base de Dados (para <i>batch</i> de dados históricos/oficiais)	Crítica (Fonte essencial para dados de notas, assiduidade e contexto administrativo)
Learning Management System (LMS) - Ex: Moodle / Canvas	API REST / Webhook (Preferencialmente)	Crítica (Fonte vital para dados comportamentais e padrões de atividade proativos)
Sistema de Notificação/Workflow (E-mail Corporativo ou Service Desk)	API/Webhook (Para envio automatizado de Alertas de Risco)	Importante (Garante que o output da AI chega ao Utilizador Final para intervenção)
SSO / Serviço de Diretório (Ex: Azure AD ou LDAP)	SSO/Autenticação	Importante (Para acesso seguro ao Dashboard Executivo e de Orientadores)

2.5 Requisitos de Infraestrutura

Para garantir a **máxima fiabilidade, segurança e flexibilidade**, o **Risk Radar** é projetado para operar em ambientes modernos de *cloud*, com opções claras de implementação e uma política rigorosa de **conformidade (Compliance)**.

Requisito	Foco	Especificação
Cloud/On-premise	Define onde o produto será implementado.	Ex: Cloud Pública (Azure/AWS/IBM Cloud) ou On-premise Híbrido

Modelo de Serviço	Tipo de licenciamento e ambiente.	SaaS (Software as a Service)
Escalabilidade Esperada	Capacidade de o sistema crescer em volume de utilizadores ou transações.	N.A
Latência Máxima (Inference Time)	O tempo máximo de resposta que o modelo de AI deve garantir em produção.	Ex: < 500ms para 95% das requisições, Crítico para a experiência do utilizador.